

$\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales

Proposición 1. *El anillo $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales.*

Demostración: Sea $I \subset \mathbb{Z}$ un ideal. Si $I = \{0\}$, entonces I es principal ya que $I = \langle 0 \rangle$. Supongamos que $I \neq \{0\}$.

Como I contiene elementos no nulos y si $a \in I$ entonces $-a \in I$, existe un menor entero positivo $d \in I$. Veamos que $I = \langle d \rangle$. Claramente $\langle d \rangle \subseteq I$ ya que $d \in I$ e I es un ideal.

Para la otra inclusión, sea $a \in I$. Por el algoritmo de la división euclídea, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = qd + r$ con $0 \leq r < d$. Entonces $r = a - qd \in I$ puesto que $a \in I$ y $qd \in \langle d \rangle \subseteq I$, y I es un ideal. Como d es el menor entero positivo en I y $0 \leq r < d$, debe ocurrir que $r = 0$. Por lo tanto, $a = qd \in \langle d \rangle$, lo que prueba que $I \subseteq \langle d \rangle$.

Concluimos que $I = \langle d \rangle$ es un ideal principal. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.